第 1 周 · 周二：指标的第一性原理——不是所有数字都叫指标

> 今日目标：理解什么是指标、什么是好指标，能识别"虚荣指标"并为一个产品选出北极星指标 配对课程：01python_learn W1D2（列表元组与成绩管理器） 扩展阅读：02analyst_thinking/week_05/day_01（北极星指标）

一、核心概念与第一性原理

1.1 每个数字都是"指标"吗？

打开任何一个公司的数据后台，你会看到成百上千个数字：注册用户数、今日PV、累计下载量、7日留存率、GMV、ARPU...

不是所有数字都叫指标。 指标（Metric）必须同时满足三个条件：

1. **可衡量** — 有明确的定义和计算方式。"用户体验"不是指标，"NPS评分"才是。
2. **可对比** — 有基准线。"DAU 100万"没有意义，"DAU 100万，周同比+3%，目标105万"才有意义。
3. **可行动** — 数字变了，你知道该干什么。如果"首页banner点击率"从5%跌到3%，你知道该去检查banner素材——这就是可行动的指标。如果数字涨了你不知道是好是坏——它不是指标，只是一个数字。

```
数字："我们的App有100万注册用户"                    ← 只是一个数字
指标："过去30天，DAU保持在15-18万，周同比增长3%"  ← 可以判断趋势、采取行动
```

1.2 从第一性原理推导：什么是"好指标"

指标的终极目的是**辅助决策**。从这个第一性原理出发，可以推导出好指标的5条标准：

1. **反映用户价值** — 衡量的是用户得到了什么，不是公司得到了什么。"人均观看时长"比"广告收入"更反映用户价值。
2. **可指引长期战略** — 今天这个数涨了，说明公司在往对的方向走。"累计用户数"永远在涨，不能指引方向。
3. **可拆解** — 不是孤立的数字，能拆成子指标，每个子指标对应一个团队可执行的动作。
4. **不过度依赖短期波动** — 不会被一次营销活动冲高然后暴跌。"周活跃用户"比"日活跃用户"更稳定。
5. **跨部门共识** — 产品/运营/技术都认可"这个数字对了我们就对了"，而不是各看各的。

1.3 虚荣指标：最危险的数字

虚荣指标 = 让你自我感觉良好，但不能帮你做决策的数字。

虚荣指标	为什么"虚"	替换为可行动的指标
累计注册用户数	只涨不跌，看不出产品现状	DAU / MAU
页面浏览量(PV)	一个人刷新10次 = 10个PV	独立访客(UV) + 人均PV
App下载量	下载了不用 = 0价值	激活率 + 次日留存
微博粉丝数	可能是买的，不互动	单帖互动率 + 日活粉丝数
GMV（含未支付+退款）	拍下不付不是真收入	实付GMV + 30天退款率

虚荣指标的共同特征：只涨不跌、容易被操纵、跟核心用户价值无关。

一个简单测试："这个数字涨了，然后呢？你知道该做什么吗？"

- 如果答案是"不确定"→ 虚荣指标
- 如果答案是"知道，应该XX"→ 可行动的指标

> **今天最重要的认知**：看一个数字是不是好指标，问一句——"这个数涨了，你知道该做什么吗？"如果答案是不确定，那就是虚荣指标。不要盯着虚荣指标做决策。

二、知识点详细拆解

2.1 北极星指标（North Star Metric）

为什么重要：一个好的产品应该只有一个北极星指标——整个团队每天看着做决策的那一个数字。没有北极星，团队就会各看各的指标，朝不同方向努力。

各行业的典型北极星指标：

产品类型	典型北极星指标	为什么
短视频（抖音）	人均观看时长	看的时间越长 → 留存越高 → 广告价值越大
电商（淘宝）	下单用户数（或实付GMV）	买东西才是真认可，不是逛着玩
出行（滴滴）	完单量	用户打到车、司机赚到钱——双边的核心价值
内容社区（知乎）	DAU × 人均内容消费量	有人看+有人写=社区健康
SaaS（飞书）	周活跃团队数	团队用起来了才会续费
社交（微信）	发送消息数	社交的核心行为是沟通

同一产品不同阶段的北极星会变：

- 早期(0→1)：**次日留存** — 先证明产品有人会回来
- 增长期(1→10)：**DAU或WAU** — 扩大用户规模
- 成熟期(10→100)：**收入或商业化指标** — 该变现了

2.2 先行指标 vs 滞后指标

为什么重要：如果只看滞后指标（如季度GMV），你永远在"秋后算账"——发现问题时已经晚了。

	先行指标（Leading）	滞后指标（Lagging）
定义	能预测未来的指标	反映过去的指标
举例	加购率、试用申请数、新增用户次留	GMV、季度收入、年度利润
作用	早期预警，及时调整方向	考核结果，验证策略
特点	变化快，噪音大，需要解读	变化慢，准确，但来不及调整

分析师的核心价值之一：找到正确的先行指标。比如：

- 收入（滞后）← 付费用户数（先行）← 试用转化率（更先行）
- 有了这个链条，你不需要等季度财报才知道收入要跌了

2.3 护栏指标（Guardrail Metrics）

为什么重要：任何单一指标被设为KPI后，都会被"博弈"。只盯着GMV会导致疯狂发券——GMV涨了但利润崩了。

护栏指标 = 你在优化北极星的同时，必须保证这些指标不恶化。

北极星指标	护栏指标	防止什么问题
GMV	毛利率、退款率	用补贴"买"GMV，侵蚀利润
DAU	人均使用时长、次留	DAU涨了但都是"空转"（来了就走）
完单量	乘客等待时间、司机小时收入	单方面压榨司机或乘客体验
广告收入	用户卸载率、NPS	广告太多把用户赶走了

原则：每个北极星指标至少配2个护栏指标。护栏亮红灯时，北极星涨了也不算成功。

2.4 指标设计的常见陷阱

陷阱	表现	如何避免
代理指标陷阱	用"容易衡量的"替代"真正重要的"。如用PV替代用户满意度	定期问"这个指标真的反映我们关心的东西吗？"
平均值陷阱	"人均消费50元"掩盖了90%的人花10元、10%的人花410元	同时看中位数和分位数
辛普森悖论	整体指标在涨，但每个子群都在跌（权重变了）	做维度拆解，看各子群趋势
古德哈特定律	"当一个指标成为目标，它就不再是一个好指标"	定期轮换指标，或设护栏

三、动手练习

练习1：辨别虚荣指标（基础）

In [1]:
```
# ===== 练习1：辨别虚荣指标 =====

print("=" * 50)
print("练习1：判断以下8个指标是'虚荣'还是'可用'")
print("=" * 50)
print()

metrics = [
    ("累计注册用户数（永远在增长）", "虚荣", "只涨不跌，看不出当前产品的真实状态"),
    ("次日留存率", "可用", "能涨能跌，直接反映用户是否愿意回来"),
    ("微博粉丝总量", "虚荣", "可能是买的，不代表真实影响力"),
    ("月活跃用户数(MAU)", "可用", "能涨能跌，反映产品当前的用户规模"),
    ("今日PV（页面浏览量）", "虚荣", "一个人刷10次=10个PV，不代表真实用户数"),
    ("7日留存率", "可用", "比次日留存更能反映产品粘性"),
    ("App Store下载量", "虚荣", "下载了不打开=0价值"),
    ("用户平均会话时长", "可用", "反映了用户每次使用产品的深度"),
]

for metric, verdict, reason in metrics:
    print(f"【{verdict}】{metric}")
    print(f"    理由：{reason}")
    print()

print("---关键测试---")
print("判断标准：这个数字涨了，你知道该做什么吗？")
print("  知道 → 可行动的指标")
print("  不知道 → 虚荣指标")
print()
print("【预期输出】累计注册/粉丝/PV/下载量 → 虚荣；留存/MAU/会话时长 → 可用")
```

```
==================================================
练习1：判断以下8个指标是'虚荣'还是'可用'
==================================================

【虚荣】累计注册用户数（永远在增长）
    理由：只涨不跌，看不出当前产品的真实状态

【可用】次日留存率
    理由：能涨能跌，直接反映用户是否愿意回来

【虚荣】微博粉丝总量
    理由：可能是买的，不代表真实影响力

【可用】月活跃用户数(MAU)
    理由：能涨能跌，反映产品当前的用户规模

【虚荣】今日PV（页面浏览量）
    理由：一个人刷10次=10个PV，不代表真实用户数

【可用】7日留存率
    理由：比次日留存更能反映产品粘性

【虚荣】App Store下载量
    理由：下载了不打开=0价值

【可用】用户平均会话时长
    理由：反映了用户每次使用产品的深度

---关键测试---
判断标准：这个数字涨了，你知道该做什么吗？
  知道 → 可行动的指标
  不知道 → 虚荣指标

【预期输出】累计注册/粉丝/PV/下载量 → 虚荣；留存/MAU/会话时长 → 可用
```

练习2：为一个产品选北极星指标（进阶）

In [2]:

```python
# ===== 练习2：选北极星指标 =====

print("=" * 50)
print("练习2：为以下产品选出北极星指标并说明理由")
print("=" * 50)
print()

print("【场景A】在线教育平台（如腾讯课堂）")
print("  产品：用户付费购买课程，在线观看视频+做练习+讨论")
print("  候选：a)注册用户数 b)月付费用户数 c)人均课程完成数 d)平台GMV")
print()
print("  推荐：c）人均课程完成数")
print("  理由：教育产品的核心价值是'学完了且有收获'。完成率高→用户认可价值→续费。")
print("        a是虚荣指标；b和d是结果而非驱动力。")
print()

print("【场景B】健身App（如Keep）")
print("  产品：用户跟App做运动，免费课程+付费会员+商城")
print("  候选：a)App下载量 b)周活跃用户数 c)会员数 d)人均每周运动次数")
print()
print("  推荐：d）人均每周运动次数")
print("  理由：健身产品的核心是'用户真正在运动'。运动次数高→习惯养成→续费会员。")
```

```
print("       a是虚荣指标；b不反映核心价值；c是结果。")
print()

print("【场景C】你自己的产品（或你最常用的App）")
print("  产品名称：____")
print("  它的北极星指标应该是什么？____")
print("  为什么？____")
print("  护栏指标1：____（防止什么问题？）")
print("  护栏指标2：____（防止什么问题？）")
print()
print("【预期输出】每个场景都有明确的北极星+至少2个护栏指标")
```

```
==================================================
练习2：为以下产品选出北极星指标并说明理由
==================================================

【场景A】在线教育平台（如腾讯课堂）
  产品：用户付费购买课程，在线观看视频+做练习+讨论
  候选：a)注册用户数 b)月付费用户数 c)人均课程完成数 d)平台GMV

  推荐：c) 人均课程完成数
  理由：教育产品的核心价值是'学完了且有收获'。完成率高→用户认可价值→续费。
        a是虚荣指标；b和d是结果而非驱动力。

【场景B】健身App（如Keep）
  产品：用户跟App做运动，免费课程+付费会员+商城
  候选：a)App下载量 b)周活跃用户数 c)会员数 d)人均每周运动次数

  推荐：d) 人均每周运动次数
  理由：健身产品的核心是'用户真正在运动'。运动次数高→习惯养成→续费会员。
        a是虚荣指标；b不反映核心价值；c是结果。

【场景C】你自己的产品（或你最常用的App）
  产品名称：____
  它的北极星指标应该是什么？____
  为什么？____
  护栏指标1：____（防止什么问题？）
  护栏指标2：____（防止什么问题？）

【预期输出】每个场景都有明确的北极星+至少2个护栏指标
```

练习3：定义你自己的指标（挑战）

为你正在做的一个项目（或你熟悉的任何产品），严格按照"好指标的5条标准"定义一个指标。

In [3]:

```
# ===== 练习3：定义一个完整的指标 =====

print("=" * 50)
print("练习3：指标定义——完整模板")
print("=" * 50)
print()

print("产品/项目：（填你熟悉的任何产品）")
print("美团优选")
print("指标名称：（如'周活跃买家数'——名字要精确，不能模糊）")
print("抽象gmv(平台实收到的订单金额)")
print("计算方式（精确公式）：")
```

```
print("   （如：过去7天内至少完成1笔支付且订单状态≠退款的不同user_id的数量）")
print("抽象gmv(平台实收到的订单金额)=sum(订单金额)-sum(小b)-sum(后端)")
print("为什么选这个指标？反映了什么用户价值？")
print("   （如：反映了有多少用户真正通过平台完成了交易，而非只是逛逛）")
print("反映了用户在平台上的交易金额，是评估平台业务成功的一个重要指标。")
print("这个指标涨了，团队应该做什么？")
print("   （如果不能回答这题，就不是好指标！）")
print("保持价盘，继续优化。")
print("这个指标跌了，最可能的3个原因：")
print("  1. __非季节__")
print("  2. __单品价格高__")
print("  3. __品类不够丰富__")
print()
print("护栏指标（防止只看这个指标跑偏）：")
print("  1. __纯净利额/纯净利率__（防止：____）")
print("  2. __损失毛利率__（防止：____）")
print()
print("5条标准自查：")
print("  □ 反映用户价值？  □ 可指引长期战略？  □ 可拆解？")
print("  □ 不过度依赖短期波动？  □ 跨部门共识？")
print()
print("【预期输出】一个完整的指标定义文档，包含计算方式、选择理由、")
print("            涨跌原因分析、护栏指标、5条标准自查")
```

```
==================================================
练习3：指标定义—完整模板
==================================================

产品/项目：（填你熟悉的任何产品）
美团优选
指标名称：（如'周活跃买家数'—名字要精确，不能模糊）
抽象gmv(平台实收到的订单金额)
计算方式（精确公式）：
   （如：过去7天内至少完成1笔支付且订单状态≠退款的不同user_id的数量）
抽象gmv(平台实收到的订单金额)=sum(订单金额)-sum(小b)-sum(后端)
为什么选这个指标？反映了什么用户价值？
   （如：反映了有多少用户真正通过平台完成了交易，而非只是逛逛）
反映了用户在平台上的交易金额，是评估平台业务成功的一个重要指标。
这个指标涨了，团队应该做什么？
   （如果不能回答这题，就不是好指标！）
保持价盘，继续优化。
这个指标跌了，最可能的3个原因：
  1. __非季节__
  2. __单品价格高__
  3. __品类不够丰富__

护栏指标（防止只看这个指标跑偏）：
  1. __纯净利额/纯净利率__（防止：____）
  2. __损失毛利率__（防止：____）

5条标准自查：
  □ 反映用户价值？  □ 可指引长期战略？  □ 可拆解？
  □ 不过度依赖短期波动？  □ 跨部门共识？

【预期输出】一个完整的指标定义文档，包含计算方式、选择理由、
            涨跌原因分析、护栏指标、5条标准自查
```

四、业务场景应用

场景1：一次糟糕的KPI设定——GMV涨了25%，公司亏了更多

某电商公司的运营总监给团队定了一个KPI：**"本月GMV提升20%"**。

结果：

- 运营用大额优惠券（满100减50），GMV涨了25%，超额完成！
- 财务月底算账：毛利率从30%跌到8%，公司实际利润是负的
- 次月优惠券一撤，GMV跌回原形（甚至更低——用户养成了"等券再买"的习惯）

问题出在哪？ GMV本身不是坏指标。但把它设为唯一的KPI且没有护栏，就会诱导"花钱买GMV"的行为。

改进方案：

- 北极星指标：**实付GMV**（排除未支付和30天内退款）
- 护栏指标1：**毛利率 ≥ 25%**
- 护栏指标2：**自然流量GMV占比 ≥ 40%**（防止GMV全靠补贴驱动）

用vs不用的对比：

- 不用护栏指标：团队完成GMV目标，公司利润为负
- 用护栏指标：团队在控制毛利率和GMV之间平衡，实现健康增长

场景2：老板说"我们要提升用户活跃度"——然后呢？

周一早会上，CEO说："这个季度我们要提升用户活跃度。"团队开始分头行动：

- 产品觉得要加新功能（直播、话题、挑战赛）
- 运营觉得要发push、做签到活动
- 技术觉得要优化加载速度、减少crash

三个月后，新功能上了、push发了、速度优化了。CEO问："活跃度提升了吗？"——没人能回答。因为当初没人定义了"什么是活跃度"。

正确的做法（分析师的价值）：CEO说完后，你接一句："我建议把'活跃度'具体定义为'周活跃用户数（WAU）= 过去7天内至少打开App一次的去重用户数'。当前基线是50万，目标Q3达到65万。大家觉得这个定义和目标合理吗？"

用vs不用的对比：

- 不定义指标：团队散了，各做各的，无法衡量成功
- 定义指标：所有人朝同一个数字努力，成功的定义是清晰的

场景3：公司面板上有120个指标——CEO只看1个

BI团队花3个月搭建了"全公司指标体系"——8个模块，每个15个指标，总计120个，做成了一块炫酷的大屏。

上线3个月后访谈：

- CEO坦白："我每天早上就看'今日GMV'一个数，其他119个我不看。"
- 部门负责人也说："我还是看我Excel里的那些数。"

问题出在哪？ 120个指标 = 没有指标。信息过载等于没有信息。

好的指标体系不是"全"，而是"准"：

- C层（CEO）：≤5个指标——花了30秒看完就知道公司是否健康
- M层（部门负责人）：每个模块≤3个——知道哪个模块需要关注
- O层（执行者）：日常调控用的指标
- 每层有"下钻"能力——看C发现GMV跌了→点进去看到是"服装品类GMV跌了"→再点看到"服装的付费转化率跌了"

用vs不用的对比：

- 120个指标：没人看，BI团队觉得挫败
- ≤5个核心指标+下钻：高管30秒看完，有问题10秒内找到方向

五、分级检验清单

初级检验（必须能独立完成的）

- ☐ 能区分"数字"和"指标"——说出一者满足的三条件
- ☐ 能识别3个虚荣指标并解释为什么虚荣
- ☐ 能说出好指标的5条标准

答案提示：

- 指标三条件：可衡量、可对比、可行动
- 虚荣指标特征：只涨不跌、容易被操纵、跟核心价值无关
- 5条标准：用户价值、长期战略、可拆解、抗短期波动、跨部门共识

中级检验（能解释给同事听的原理）

- ☐ 能为一个陌生产品推荐北极星指标并给出理由
- ☐ 能区分先行指标和滞后指标，并举例
- ☐ 能为一个指标设计至少2个护栏指标

答案提示：

- 北极星选择：问"这个产品的核心用户价值是什么？怎么量化它？"
- 先行指标：加购率（先行）→ GMV（滞后）
- 护栏：每个北极星配2个护栏，防止"只盯着一个数字跑偏"

高级检验（能举一反三的迁移能力）

- ☐ 能分析"一个指标被设为KPI后可能被怎么博弈"并预判副作用
- ☐ 能判断一个产品在不同阶段应该换什么北极星指标
- ☐ 能向非数据同事用1分钟解释"为什么你关注的这个指标不是好指标"而不是说"这是数据规范"

答案提示：

- 博弈分析：GMV做KPI→发券→毛利率跌；DAU做KPI→push过头→卸载率涨
- 阶段切换：早期看留存（产品价值），增长期看DAU（规模），成熟期看收入（变现）
- 沟通技巧："这个数涨了你不知道要做什么，不如换成这个——它涨了你就知道该加大投放/优化体验了"

六、跨模块连接

连接方向	关联内容	为什么有关
← **昨日**	数据分析的五步循环	"提问"那一步里要定义清楚看什么指标
→ **明日**	OSM模型	今天学会了选北极星，明天学怎么从目标到策略到度量
→ **本周四**	CMOP模型	CMOP就是把今天的"一个北极星"扩展成"四层指标体系"
→ **W2**	增长分析框架(AARRR)	AARRR的每个环节都有对应的核心指标
↔ **01-W1D2**	列表和元组	今天的练习中可以用列表来存储和对比不同指标
扩展	02analyst_thinking W5D1	北极星指标的更多行业案例和深入讨论

横向连接

与AB实验的连接(W7-W8)：实验的效果评估依赖你选对了指标。如果选了虚荣指标作为实验的主指标，实验结论也会是虚的。

与数仓思维的连接(W4)：数仓里的ADS层（应用数据层）应该直接产出北极星指标和护栏指标，让决策者打开看板就能看到。

七、当日小结

> **今天最重要的一个认知**：不是所有数字都叫指标。一个好指标应该让你看到数字就知道该做什么。如果一个数字涨了你不知道是好是坏、不知道下一步该干啥——那就是虚荣指标，别盯着它看了。

三条金句带回家：

1. "这个数涨了，然后呢？你知道该做什么吗？"——如果答案是"不确定"，这就是虚荣指标
2. 每个北极星指标至少配2个护栏指标——任何单一指标设为KPI后都会被"博弈"
3. 同一个产品在不同阶段的北极星可以不同：早期看留存，增长期看DAU，成熟期看收入

课后拓展

1. **练习**：打开你公司（或你常用的App）的数据后台，找一个你每天都在看的数字。用今天的"5条标准"审视它——它是好指标还是虚荣指标？如果是虚荣指标，该换成什么？
2. **思考**：如果你的北极星指标是GMV，护栏指标是毛利率≥25%。有一天GMV涨了30%但毛利率跌到了20%——你作为分析师，该怎么向CEO汇报？
3. **预习**：明天要学的OSM模型会告诉你，有了北极星之后，怎么推导出具体的策略和度量——这是从"看什么"到"做什么"的关键一步。
4. **行动**：下次有人跟你说"我们看这个指标吧"，先问一句："这个数变了，你会做什么不同的决策？"——如果对方答不上来，帮他找一个更好的指标。

03analyst_thinking · Week 1 Day 2 · 2026-05-21